École d'ingénieurs Jules Verne- EIJV
Technologies de l'Information pour la Santé (TIPS)

TP1 / TIPS : ANALYSE DE SYSTÈMES PHYSIQUES

Réalisée par : HASSANI Ghizlane -
Encadré par : Jérôme BOSCHE

Partie I : Analyse de la croissance tumorale

Contexte : l'évolution tumorale sous chimiothérapie

Le système, noté "Tumeur" sur la figure 1, est correspondant à l'évolution tumorale sous traitement de chimiothérapie, est modélisé en considérant une croissance logistique dont la dynamique est représentée par les EDO (1):

$$\begin{cases} \dot{x(t)} = a.x(t).(1 - \frac{\mathbf{x(t)}}{K}) - \gamma_1 \mathbf{x(t)}.c(t) \\ \dot{c(t)} = -\gamma_2.c(t) + v_c(t) \end{cases}$$

où x(t) correspond à population totale de cellules tumorales, c(t), la concentration du médicament de chimiothérapie par litre de sang et vc(t), la quantité de médicament injectée par jour et par litre de volume corporel.

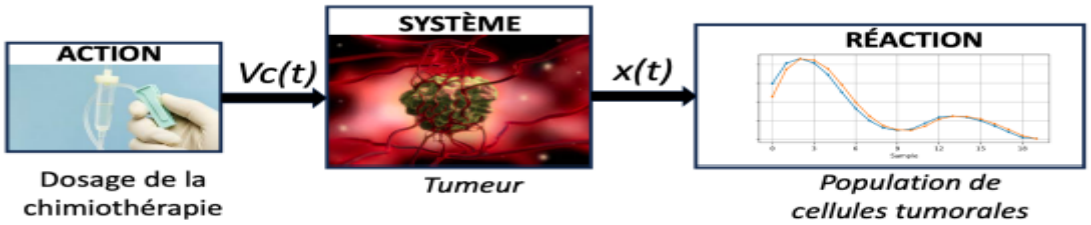


Figure 1 : Évolution tumorale sous chimiothérapie

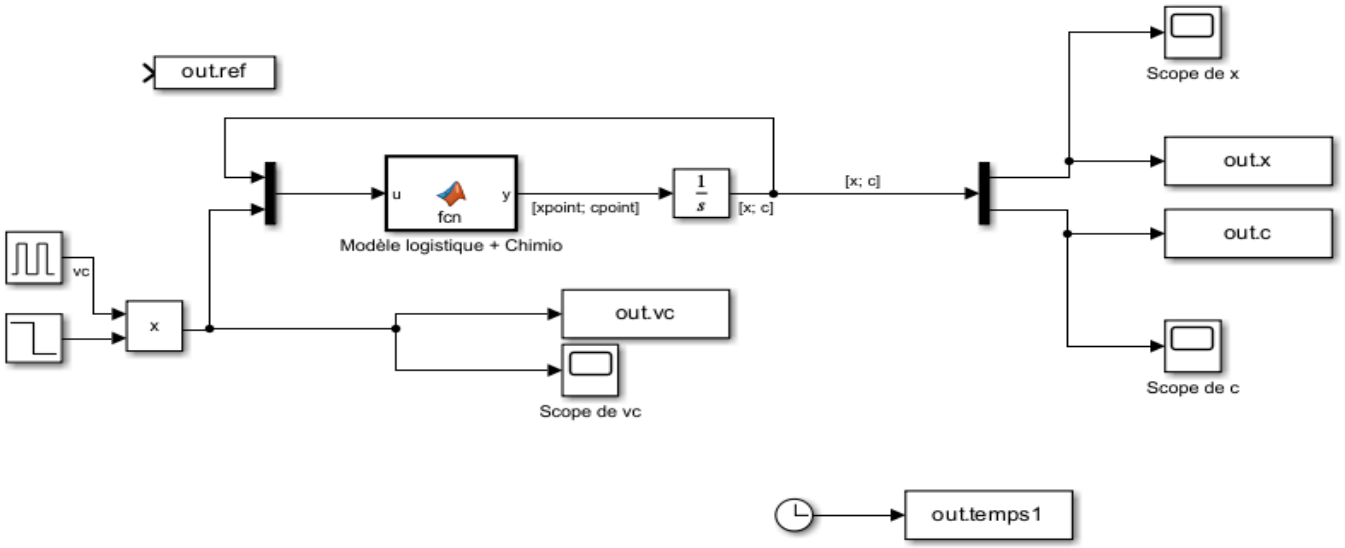
Les valeurs des paramètres du système sont rappelées dans le tableau ci-dessous.

Paramètres	Valeurs numériques
$x(0)$	$1.e7$
$c(0)$	0
a	$0,431$
K	$4,2255.e8$
γ_1	$0,9$
γ_2	$0,9$

Question 1:

À partir du système d'état représenté par (1), réaliser sous Simulink le modèle de l'ETC en associant à vc(t) un traitement de 10 unités de médicament par litre de volume corporel (d = 10) pendant 3 heures (h = 3) tous les jours (j = 1), sur une période de 6 semaines (p = 42). Réaliser la simulation sur une durée de 100 jours. Commenter les résultats en vous appuyant sur les courbes obtenues dans le cadre de cette simulation.

Nous avons modélisé l'évolution tumorale sous chimiothérapie dans Simulink à l'aide d'un bloc `Pulse Generator` représentant l'injection du médicament.
Les paramètres du pulse (amplitude, période et largeur) ne sont pas renseignés par des valeurs numériques fixes dans le bloc, mais par des variables MATLAB (`dosage`, `periode`, `pulse`) définies dans un script.
construction de modèle sur Simulink



`dosage = 10;`
→ c'est **l'amplitude du pulse** : quantité de médicament injectée pendant une injection (10 unités de médicament / L de volume corporel).
`periode = 1;`
→ c'est **la période entre deux injections**, dans ton cas en **jours de simulation**.
Comme ton temps de simu est en jours, `periode = 1` signifie *une injection par jour*.

```
%%%%%%%% QUESTION 1
    dosage=10;
    periode=1;%en jour
    pulse=3*100/(24*periode);
    duree=42;

    sim('TP1.slx');
% [Cmoy]=cmoy(C,TPS,duree)
```

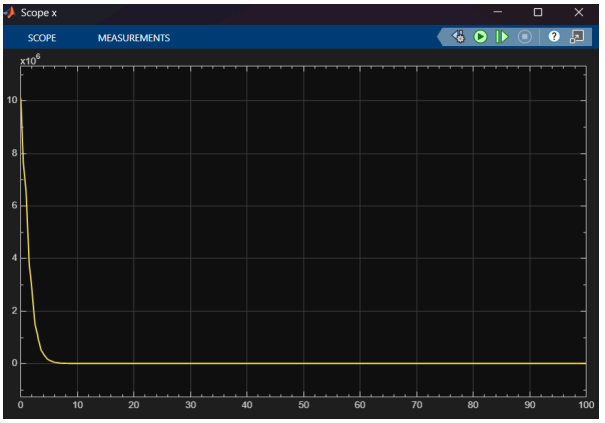
`pulse = 3*100/(24*periode);`
→ c'est **la largeur relative du pulse** en **% de la période**.

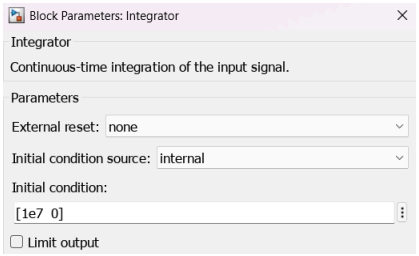
3 h d'injection sur 24 h dans une journée → $$\text{pulse} = \frac{3 \text{ heures}}{24 \text{ heures} \times \text{periode}} \times 100$$

Donc si `periode` change, la largeur en % s'ajuste automatiquement.
`duree = 42;`
→ durée de simulation (42 jours ici).
Tu l'utilises ensuite pour calculer des choses comme la concentration moyenne `Cmoy` sur la durée du traitement.

- Analyse de l’évolution de la tumeur x(t)

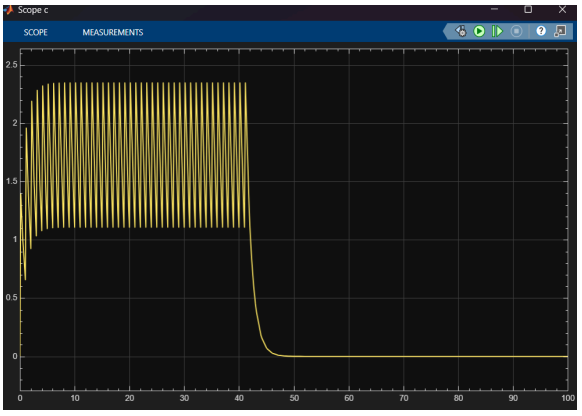
La figure ci-dessus représente l’évolution temporelle du nombre de cellules tumorales x(t)x(t)x(t), exprimé en nombre total de cellules, sur une durée de 100 jours.
La simulation montre une diminution rapide du nombre de cellules tumorales. À partir d’une valeur initiale x(0)=10^7 cellules, la population chute brutalement au cours des 5 premiers jours, sous l’effet des injections répétées de chimiothérapie.
Après environ une dizaine de jours, x(t) atteint une valeur très proche de zéro, indiquant une élimination quasi totale de la tumeur.
Cette valeur reste stable jusqu’à la fin de la période de simulation (100 jours), ce qui traduit l’efficacité du protocole thérapeutique utilisé dans la question 1.





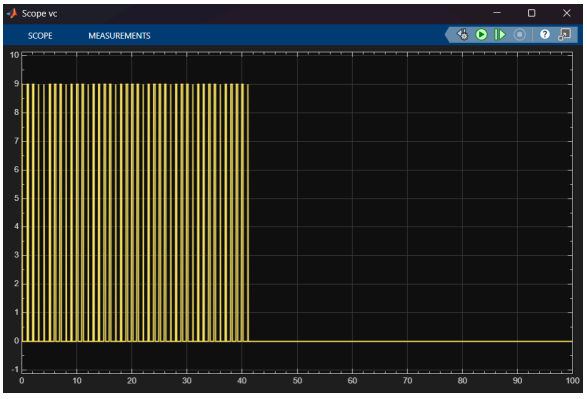
- Analyse de la concentration de médicament c(t)

La concentration du médicament présente une série de pics correspondant aux injections successives. Après une phase transitoire, la concentration entre dans un régime périodique, oscillant entre 1 et 2.5 unités.
À l’arrêt du traitement (environ 42 jours), c(t) décroît rapidement et revient à zéro en quelques jours, conformément à la dynamique d’élimination −γ2c(t)-\gamma_2 c(t)−γ2c(t).
Cette évolution traduit un protocole chimiothérapeutique efficace, maintenant une concentration active pendant la durée du traitement tout en assurant une élimination rapide une fois les injections stoppées.



- Analyse de la concentration de médicament c(t)

Le signal vc(t) correspond à une séquence d’injections de chimiothérapie appliquées de manière périodique. Chaque pulse a une amplitude de 10 unités et une durée de 3 heures, répétée toutes les 24 heures.
Le traitement est administré uniquement sur les 42 premiers jours de la simulation, ce qui se traduit par une série de pulses régulières jusqu’à t = 42 jours, puis une absence complète d’injection par la suite.
Ce signal d’entrée alimente directement le modèle tumoral et conditionne l’évolution des courbes x(t) et c(t) observées précédemment.



Question 2:

-À partir des résultats de simulation obtenus à la question 1, calculer la concentration moyenne du médicament de chimiothérapie par litre de sang pendant la durée du traitement. Nous noterons cmoy cette valeur.

À partir des résultats de simulation obtenus à la question 1, nous avons extrait la concentration sanguine du médicament c(t) ainsi que le vecteur temps associé. La concentration moyenne pendant la durée active du traitement a été calculée sur l'intervalle [0,42] jours, correspondant à la période durant laquelle des injections sont administrées.

```
% %%%%%%% QUESTION 2
dosage=10;
periode=1;%en jour
pulse=3*100/(24*periode);
duree=42;

sim('TP1.slx');

CC=ans.c;
TPS=ans.tps;
[Cmoy]=cmoy(CC,TPS,duree);
```

Cette intégrale a été évaluée numériquement à l'aide de la fonction MATLAB `trapz` via la fonction fournie `cmoy.m`.

La simulation fournit la valeur :
cmoy=0.5609



Cette valeur traduit une exposition moyenne du patient au médicament relativement modérée, malgré des pics importants lors des injections. Cela reflète la dynamique d'alternance entre pics d'administration et élimination rapide du médicament entre les pulses.

Question 3:

On suppose que le nombre de cellules tumorales est négligeable pour toute valeur de x < 1e−3. écrire une fonction permettant de déterminer automatiquement au bout de combien de jours le traitement a entraîné l'élimination de la population tumorale. Nous noterons j cette valeur.

À partir de la trajectoire tumorale x(t) obtenue lors de la question 1, nous avons évalué un critère temporel noté **J**, à l'aide de la fonction `findJ`.

```
% %%%%%%% QUESTION 3
X=ans.x;
[J]=findJ(X,TPS);
Mu=Cmoy+0.1*J
```

nous calculons le critère global : **μ = cmoy + 0.1J**
J représente la rapidité d'élimination tumorale.

- **J = 100**
- **μ = 2.5399**
- **cmoy = 0.5609**

➔ plus μ est faible, meilleur est le compromis entre efficacité et toxicité

Question 4:

- le quadruplet de variables v = [d, h, j, p] optimal selon ce critère, pour le traitement. Proposer un autre v améliorant les performances du quadruplet v = [10, 3, 1, 42] de la question 1.

```
% %%%%%%% QUESTION 4
k=0;
TAB=[];
for d=1:10
    for h=1:6
        for j=1:7
            for p=42
                k=k+1
                dosage=d;
                periode=j;%en jour
                pulse=h*100/(24*periode);
                duree=p;
                sim('TP1.slx');
                CC=ans.c;
                TPS=ans.tps;
                X=ans.x;
                [Cmoy]=cmoy(CC,TPS,duree);
                [J]=findJ(X,TPS);
                Mu=Cmoy+0.1*J;
                TAB=[TAB;[Mu d h j p]];
            end
        end
    end
end
```

Nous avons testé l'ensemble des combinaisons possibles des paramètres du traitement dans les intervalles spécifiés.
Pour chaque protocole, nous avons évalué le critère global : **μ = cmoy + 0.1J**
Le protocole optimal correspond à la ligne minimisant ce critère dans la matrice TAB.
Ce protocole constitue une amélioration du traitement initial [10,3,1,42], car il offre un compromis plus avantageux entre efficacité (réduction rapide de la tumeur) et toxicité (faible concentration moyenne du médicament).

Le quadruplet optimal obtenu est :

```
 ===== RESULTAT OPTIMAL =====
Critere minimal Y = 2.4615
Quadruplet optimal v* = [d h j p] = [9   4   1   42]
==============================
```

Question 5:

Refaire une simulation permettant d'obtenir les courbes de x(t) et de c(t) pour les valeurs de v issues de la question 4. Conclusion.

```
% %%%%%%% QUESTION 5

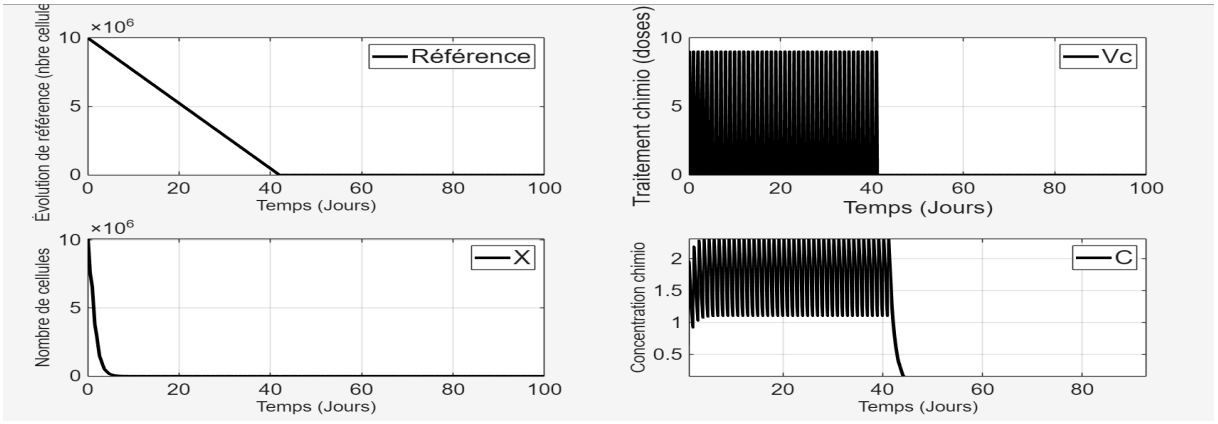
dosage=MUOPT(2);
periode=MUOPT(4);%en jour
pulse=MUOPT(3)*100/(24*periode);
duree=MUOPT(5);

sim('TP1.slx');
```

Nous avons relancé la simulation du modèle tumoral afin d'observer les nouvelles courbes de x(t) (nombre de cellules tumorales) et de c(t) (concentration du médicament).
La courbe x(t) montre que la tumeur décroît très rapidement et atteint une valeur quasi nulle en quelques jours, comme dans le protocole initial, voire légèrement plus efficacement selon les valeurs optimales obtenues.

La concentration c(t) reste contrôlée durant toute la durée du traitement, puis redescend rapidement à zéro après l'arrêt des injections (vers 40 jours), conformément à la dynamique d'élimination du médicament.

Le protocole conduit à un critère μ\muμ plus faible que celui obtenu avec le protocole initial [10,3,1,42]. Cela signifie qu'il offre un meilleur compromis entre l'efficacité antitumorale (réduction rapide de x(t) et la toxicité du traitement (concentration moyenne plus faible).



Question 6:

- D'après les résultats de la simulation de la question 5, déterminer les valeurs minimales et maximales de x(t), respectivement notées x(t) et x(t), et générer les sommets correspondant représenté par les modèles d'états M1 et M2 donnés en (2) et (3)

```
%%%%%%%%% MODELE ELIMINATION TUMORALE PAR CHIMIOTHERAPIE %%%
a = 0.431;
K = 4.2255e8;
gamma1 = 0.9;
gamma2 = 0.9;

minx = 1e3;
maxx = 1.1e+07;

x = 5e6;   % point de linéarisation choisi

A = [a*(1 - x/K)   -gamma1*x;
     0             -gamma2];

B = [0;
     1];

C = [1 0];

D = 0;
load('Q4.mat')
[~, idx] =min(TAB(:,1));
MUOPT=TAB(idx,:);
```

Le modèle tumoral considéré est non linéaire car la dynamique de la tumeur comporte le terme :

$$a\,x\left(1-\frac{x}{K}\right)$$

Les valeurs xmin et xmax correspondent respectivement au minimum observé lors de la simulation et à une valeur maximale représentative de l'état initial de la tumeur.
Matrices A, B, C, D linéarisées
Les matrices associées à xmin et xmax définissent les sommets du multimodèle.

Question 7:

- Le modèle global du système dit multi-modèle relève d'une combinaison linéaire des sommets M1 et M2 décrite en (4) , Déterminer l'expression de θ1 et θ2 en fonction de x(t).

On a $\mathcal{M} = \theta_1.\mathcal{M}_1 + \theta_2.\mathcal{M}_2$

et on sait que : **θ1(t) + θ2(t)= 1**
où θ1 et θ2 sont solution du système d'équation (5).

$$\begin{cases} x(t) = \theta_1.\underline{x(t)} + \theta_2.\overline{x(t)} \\ 1 = \theta_1 + \theta_2 \end{cases}$$

Alors:

$$\begin{bmatrix} x_{\min} & x_{\max} \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x(t) \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \boxed{\begin{bmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{\min} & x_{\max} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} x(t) \\ 1 \end{bmatrix}}$$

D'où:

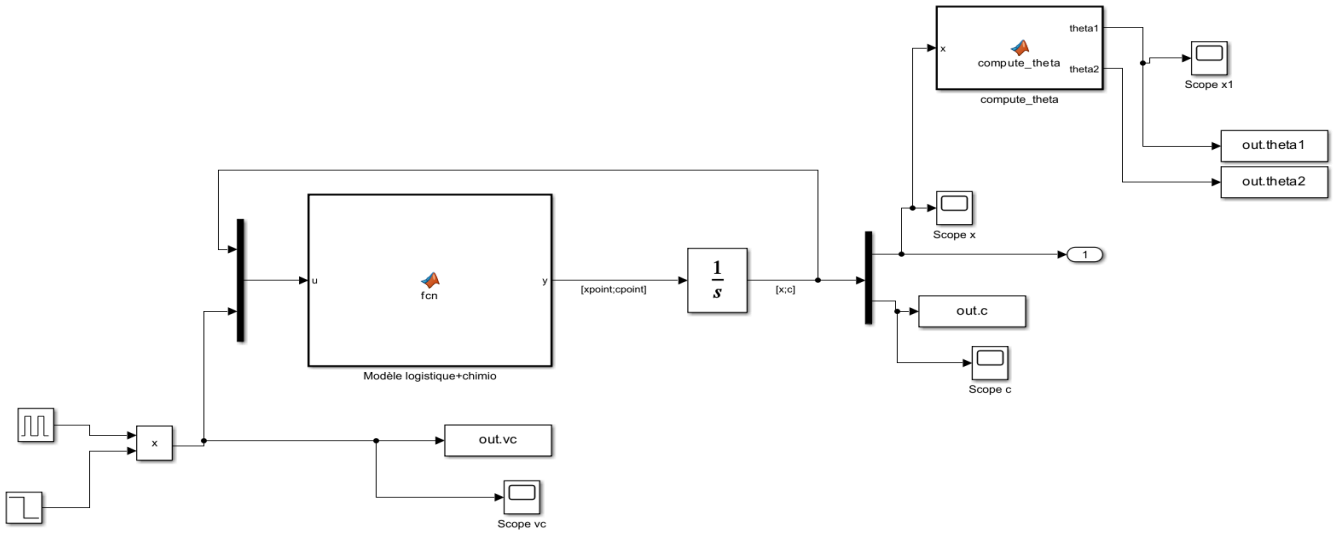
$$\boxed{\theta_1(t) = \frac{x_{\max} - x(t)}{x_{\max} - x_{\min}}}$$

$$\boxed{\theta_2(t) = \frac{x(t) - x_{\min}}{x_{\max} - x_{\min}}}$$

Question 8:

- Sur Simulink, reconstruire θ1(t) et θ2(t) à partir de l'expression (5) et tracer les courbes correspondantes. Conclusion.

Sur Simulink:



Un bloc `compute_theta` a été ajouté au schéma afin de calculer en temps réel les coefficients de pondération du multi-modèle. Ce bloc reçoit en entrée le nombre de cellules tumorales x(t)et fournit en sortie les coefficients θ1(t) et θ2(t).

```
function [theta1, theta2] = compute_theta(x)
% x : nombre de cellules tumorales

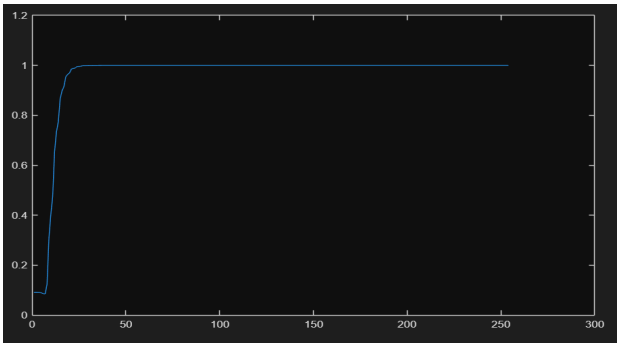
minx = 1e3;
maxx = 1.1e7;

theta1 = (maxx - x) / (maxx - minx);
theta2 = 1 - theta1;
```

Ces coefficients vérifient la relation θ1(t)+θ2(t)=1 et permettent de caractériser la transition continue entre les deux modèles extrêmes du système correspondant aux valeurs minimale et maximale de la tumeur. Les signaux θ1(t) et θ2(t) sont visualisés à l'aide de scopes et enregistrés dans le workspace pour analyse.

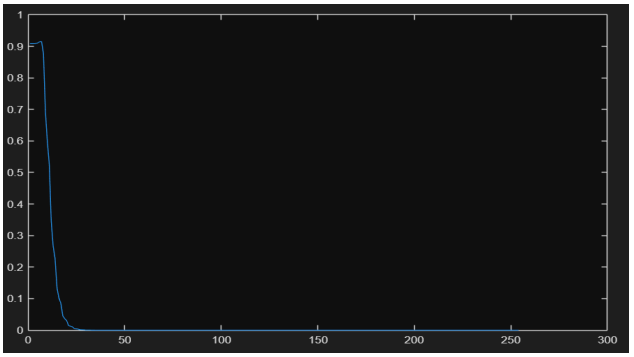
résultat:

_ Au début du traitement, la tumeur est proche de sa valeur maximale Xmax. Dans cette phase, **θ_2(t) est proche de 1** et **θ_1(t) est proche de 0**, ce qui signifie que la dynamique du système est principalement gouvernée par le modèle associé à Xmax.



_ Au fur et à mesure que le traitement agit et que la taille de la tumeur diminue, **θ_1(t) augmente rapidement**, tandis que **θ_2(t) décroît vers 0**.

_ En fin de simulation, lorsque la tumeur devient très faible, θ_1(t) tend vers 1 et θ_2(t) vers 0, ce qui traduit une dominance du modèle associé à Xmin.

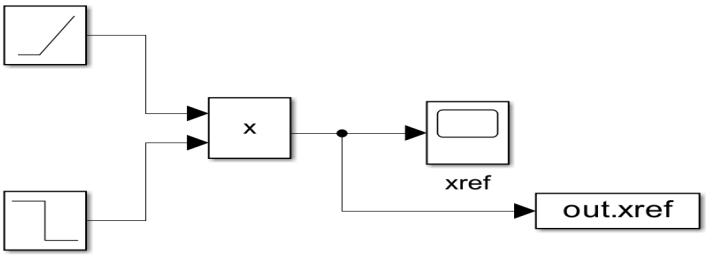


Commande de l'ETC

Question 9:

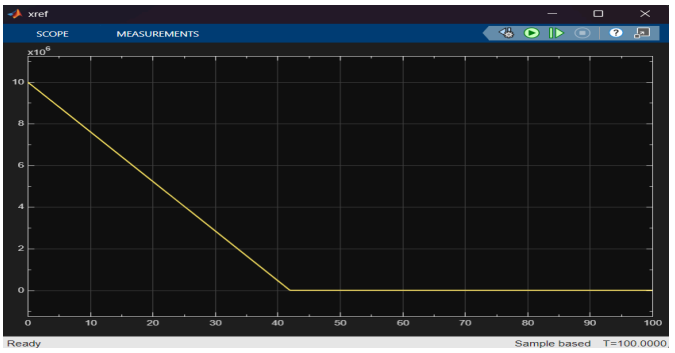
- Génération de la consigne xref(t).

La consigne xref(t) est générée à l'aide d'un bloc **Ramp** et d'un bloc **Step**, combinés par un bloc **Product**. Ce choix permet d'obtenir une consigne décroissante représentant l'objectif de réduction progressive du nombre de cellules tumorales jusqu'à zéro.



La sortie du bloc **Product** correspond au signal xref(t). Elle est visualisée à l'aide d'un **Scope** et enregistrée dans le workspace MATLAB via un bloc **To Workspace** sous le nom *out.xref* afin de permettre son exploitation dans les questions suivantes.

La courbe obtenue montre que xref(t) décroît linéairement d'environ 10^7 cellules à 0 sur une durée d'environ 40 jours, puis reste nulle ensuite. Cette consigne représente l'objectif thérapeutique idéal : l'élimination complète de la tumeur à l'issue du traitement.

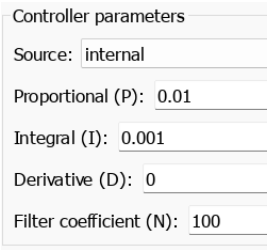


Question 10:

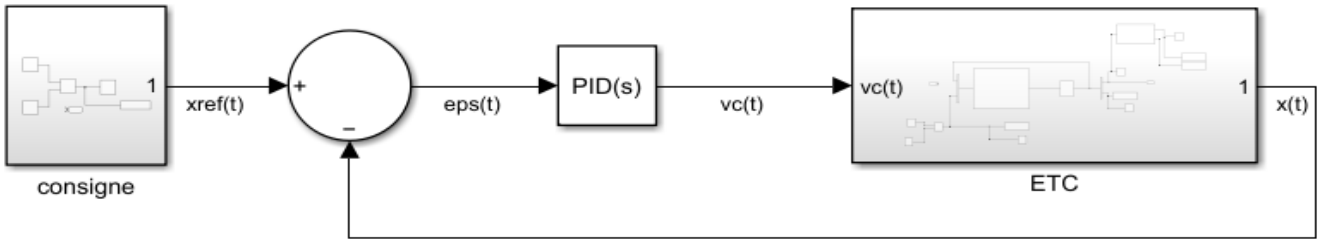
Un asservissement en boucle fermée a été mis en place afin de forcer le nombre de cellules tumorales x(t) à suivre la consigne xref(t).
L'erreur de suivi est définie par : e(t) = xref(t) - x(t)

Question 11:

Un correcteur **PID** est inséré dans la boucle de régulation entre l'erreur de suivi e(t) et le système tumoral.
Le signal de commande vc(t) est appliqué au modèle tumoral afin de corriger l'évolution du nombre de cellules tumorales x(t).



Les paramètres du correcteur PID sont choisis de manière à assurer la stabilité du système et un bon suivi de la consigne.



Question 12:

→ Code MATLAB utilisé :

```
% %%%%%%% MODELE D'ETAT
a = 0.431;
K=4.2255e8;
gamma1=0.9;
gamma2=0.9;
minx=1e3;
maxx=1.1e+07;

A1=[a*(1-minx/K) -gamma1*minx
    0 -gamma2];
A2=[a*(1-maxx/K) -gamma1*maxx
    0 -gamma2];
x0=(maxx-minx)/2;
%x0=minX;
A=[a*(1-x0/K) -gamma1*x0
    0 -gamma2];
B=[0;1];
C=[1 0];
D=0;


sys=ss(A,B,C,D);
G=tf(sys);
[CC Info]=pidtune(sys,'PID')
```

Sur le Bloc PID:

Dans cette question, on considère dans un premier temps un **modèle moyen** du système défini par :

$$A = ½ (A1 + A2)$$

Ces paramètres proviennent du modèle tumorale non linéaire (croissance logistique + effet chimiothérapie).
Ils représentent :

- **a** : taux de prolifération tumorale,
- **K** : capacité maximale (limite biologique),
- **gamma1** et **gamma2** : coefficients d'action du médicament sur la tumeur.

Les matrices A,B,C,D ainsi obtenues sont utilisées comme paramètres d'entrée de la fonction **PIDBOSCHE.m** afin de calculer automatiquement les coefficients du régulateur PID garantissant le meilleur dosage possible du médicament.

Ces matrices sont obtenues par linéarisation du système en deux points particuliers :

- **A1** : lorsque la tumeur est proche de son **minimum (minx)**,
- **A2** : lorsque la tumeur atteint son **maximum (maxx)**.

La fonction `pidtune` appliquée au modèle moyen fournit les gains suivants :

```
CC =

                1
  Kp + Ki * --- + Kd * s
                s

  with Kp = -9.24e-07, Ki = -2.68e-07, Kd = -7.97e-07
```

Les valeurs obtenues pour les gains du régulateur sont très faibles en raison de l'échelle importante du système.

Le correcteur obtenu, noté PID0, est **stable**, avec :

- une fréquence de coupure $\omega c = 3.904$ rad/s
- une marge de phase de 79.86°.

Ce régulateur est ensuite intégré dans la boucle fermée afin d'assurer le **suivi de la consigne tumorale** xref(t).

Calcul de l'erreur quadratique (EMC_0)

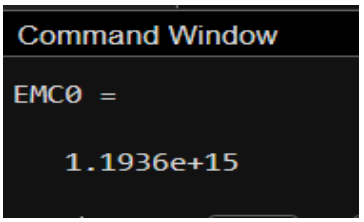
L'erreur quadratique EMC0 représente l'écart cumulé entre la consigne tumorale xref(t) et la réponse simulée x(t) sur tout l'horizon temporel.

$$e(t) = x_{ref}(t) - x(t)$$

L'erreur au sens des moindres carrés est donnée par : $$EMC_0 = \int_0^T e^2(t)\,dt$$

À partir des résultats de simulation, on obtient :

Cette valeur est **très élevée**, ce qui signifie que le régulateur PID obtenu à partir du modèle moyen ne parvient pas à assurer un suivi précis de la consigne. Autrement dit, la tumeur simulée ne converge pas suffisamment près de la référence souhaitée.



Ce résultat met en évidence plusieurs points importants :

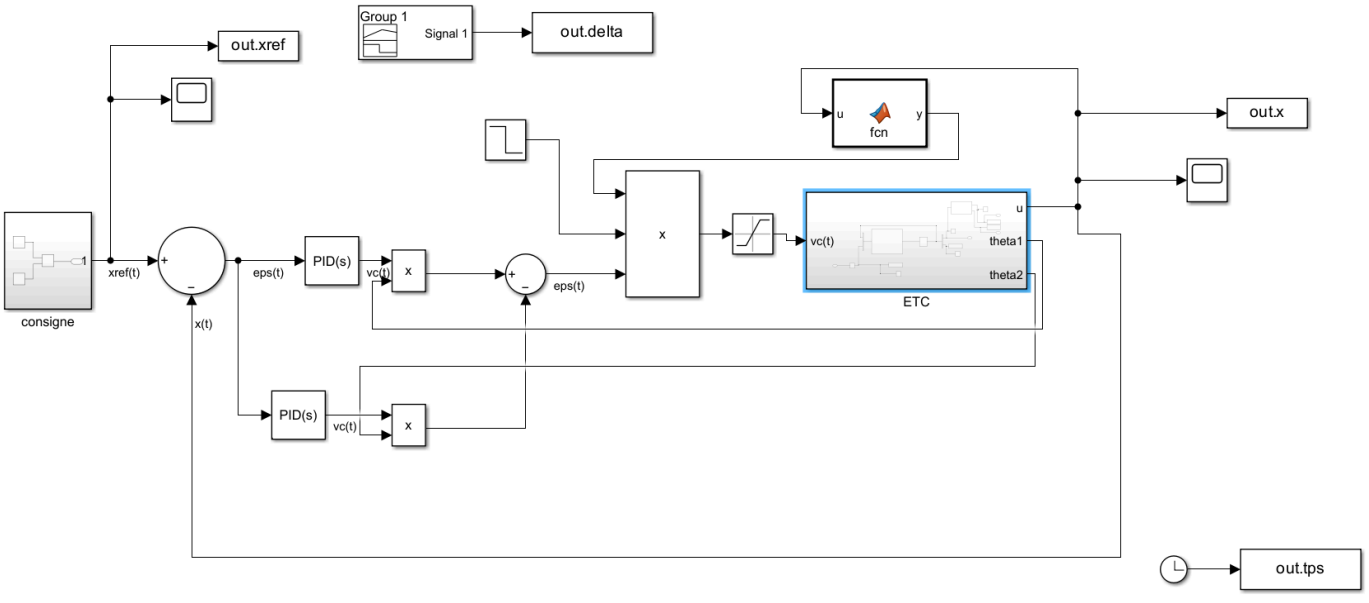
➔ **Le PID synthétisé sur un modèle moyen n'est pas optimal**, car il ne prend pas en compte les variations fortes du système dues à l'amplitude de la tumeur.

➔ **Le comportement dynamique n'est pas uniforme** : lorsque la taille tumorale change fortement, un PID unique devient insuffisant pour contrôler correctement le système.

➔ **Le suivi de la consigne tumorale reste imprécis**, entraînant un écart significatif entre la trajectoire désirée et la trajectoire obtenue.

Question 13:

→ Construction du modèle sous Simulink (Résultat final)



Dans cette question, on cherche à améliorer le suivi de la consigne tumorale en utilisant **un régulateur adaptatif**, basé sur deux régulateurs PID distincts. L'idée est de prendre en compte le fait que la dynamique du système varie fortement selon l'état de la tumeur :

- **PID1** : calculé sur le modèle correspondant à une tumeur faible (**x = xmin**)
- **PID2** : calculé sur le modèle correspondant à une tumeur très développée (**x = xmax**)

Chaque régulateur a donc été dimensionné sur un modèle particulier. La combinaison des deux est assurée automatiquement en temps réel à l'aide des coefficients de pondération **$\theta_1(t)$** et **$\theta_2(t)$**, liés à l'évolution réelle du nombre de cellules tumorales x(t).

Code utilisé pour le calcul des régulateurs

Les fonctions PIDBOSCHE sont appliquées successivement sur les matrices (A1,B,C,D) et (A2,B,C,D) afin d'obtenir les gains PID1 et PID2.
Ces gains sont ensuite envoyés dans Simulink pour alimenter les blocs PID correspondants.
Grâce aux coefficients $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$, la transition entre les deux boucles PID se fait **sans commutation brutale**, ce qui évite les oscillations parasites.

Le signal de commande **vc(t)** est donc continuellement ajusté en fonction de l'évolution tumorale.

```
a = 0.431;
K = 4.2255e8;
gamma1 = 0.9;
gamma2 = 0.9;
minx = 1e3;
maxx = 1.1e7;

A1 = [a*(1-minx/K)  -gamma1*minx;
      0            -gamma2];
A2 = [a*(1-maxx/K)  -gamma1*maxx;
      0            -gamma2];

A = 0.5*(A1 + A2);
B = [0;1];
C = [1 0];
D = 0;

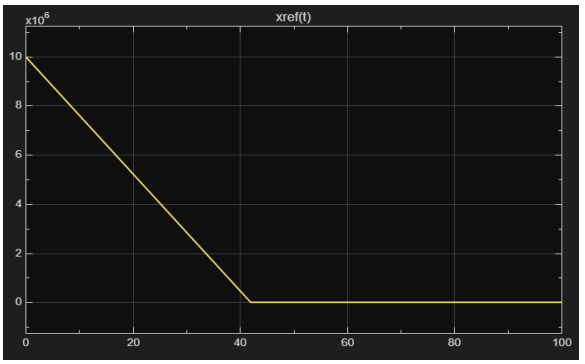
[Kp, Ki, Kd] = PIDBOSCHE(A,B,C,D);
[Kp1, Ki1, Kd1] = PIDBOSCHE(A1, B, C, D);
[Kp2, Ki2, Kd2] = PIDBOSCHE(A2, B, C, D);

% ===== Copie des gains pour Simulink =====
kp  = Kp;   ki  = Ki;   kd  = Kd;
kp1 = Kp1;  ki1 = Ki1;  kd1 = Kd1;
kp2 = Kp2;  ki2 = Ki2;  kd2 = Kd2;


out = sim('TP1.slx');
```

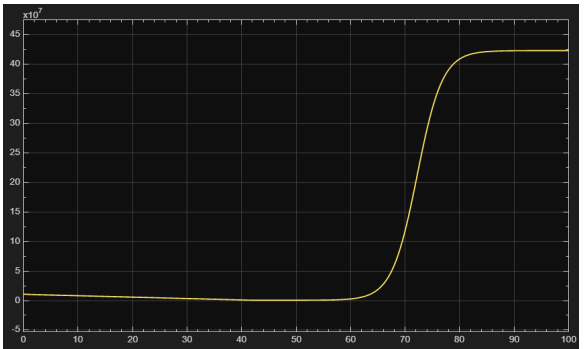
Analyse des résultats de simulation

1. Consigne tumorale xref(t)



La trajectoire imposée correspond à un traitement qui doit réduire progressivement la tumeur jusqu'à zéro en environ 42 jours. Cette référence représente un protocole thérapeutique idéal.

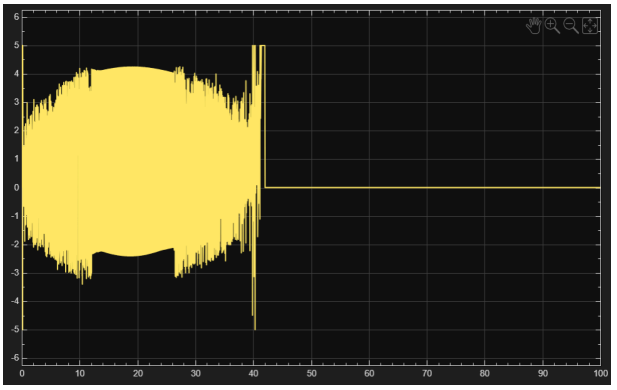
2. Évolution tumorale x(t)



Pendant toute la période où le médicament est administré, la tumeur reste extrêmement faible, voire nulle. Cela signifie que le régulateur multi-modèles assure une bonne maîtrise de l'évolution tumorale.

Après **l'arrêt du traitement**, la tumeur recommence à évoluer naturellement, ce qui explique l'écart observé en fin de simulation.

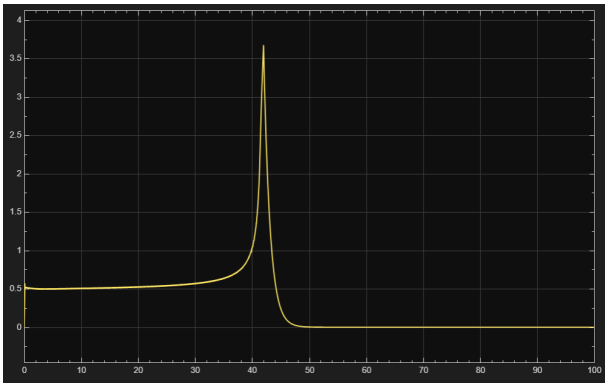
3. Commande thérapeutique vc(t)



Le médicament est délivré au début puis le dosage décroît à mesure que la tumeur se stabilise à une valeur très faible.
Lorsque la consigne est atteinte et que la chimiothérapie n'est plus nécessaire, la commande devient nulle.

Ce comportement montre que **le traitement est appliqué uniquement lorsque cela est utile**, sans excès ni perturbation.

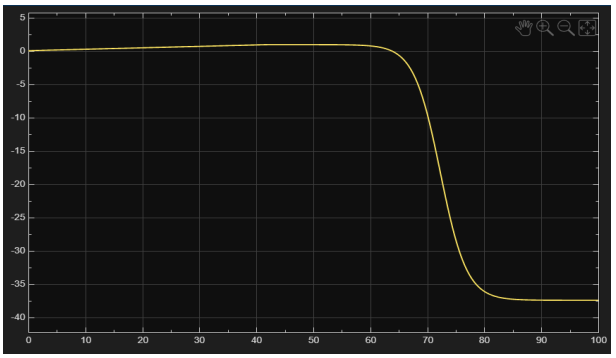
4. Concentration du médicament c(t)



La concentration reste modérée et stable pendant toute la phase active.
Dès que le protocole s'arrête, c(t) chute rapidement à zéro, ce qui confirme **l'absence d'administration de médicament après stabilisation tumorale**.

5. Comportement des coefficients $\theta_1(t)$ et $\theta_2(t)$

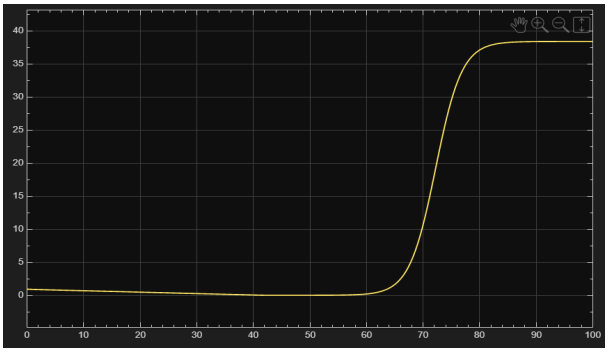
$\theta_1(t)$



Dominant pendant toute la phase de traitement :
→ le système utilise majoritairement **PID1** lorsque la tumeur reste faible.

Après l'arrêt du médicament, $\theta_1(t)$ décroît presque jusqu'à zéro.

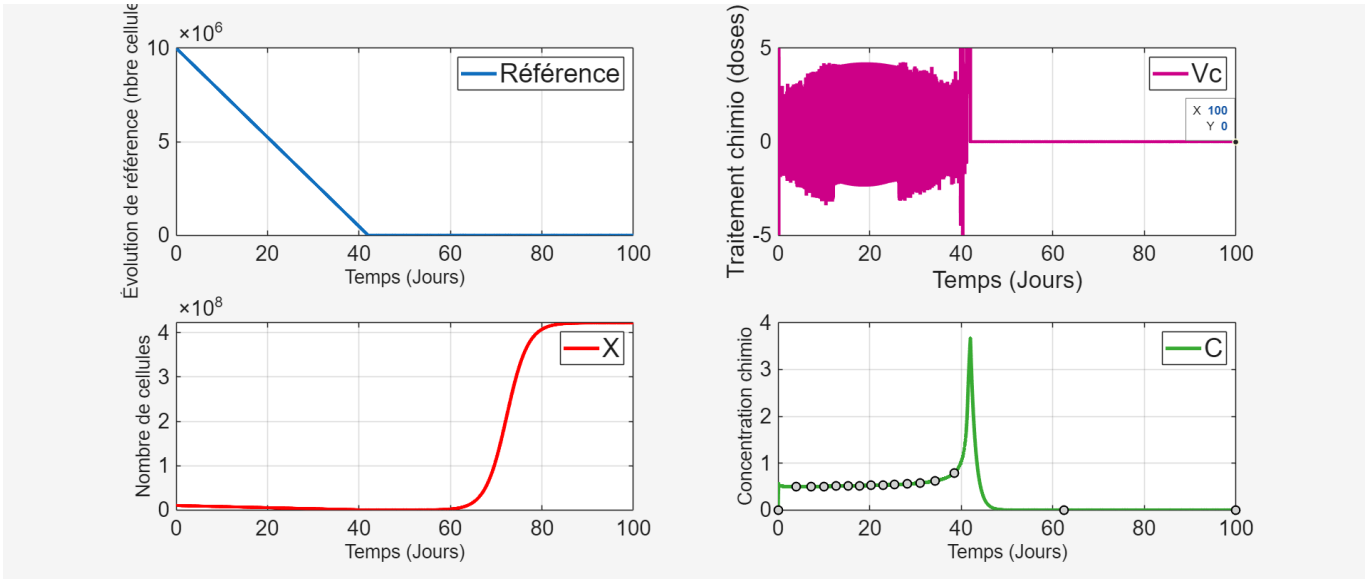
$\theta_2(t)$



Au début, $\theta_2(t)$ est très faible, car PID2 n'est pas requis.
Ensuite, $\theta_2(t)$ augmente progressivement et devient dominant lorsque **la tumeur recommence à évoluer après l'arrêt du traitement**.

Ces résultats valident la logique du régulateur adaptatif.

Le traçage sur matlab:



Calcul de l'erreur quadratique EMC_{12}

L'erreur quadratique mesure l'écart global entre : xref(t) et x(t), pendant toute la durée de la simulation :

EMC12 = $\int$ (xref(t)−x(t))^2dt

→ Code MATLAB utilisé :

```
% Extraction des signaux
x      = out.x;          % tumeur simulée
xref   = out.xref;       % consigne
t      = out.tps;        % temps

% Erreur de suivi
e = xref - x;

% Erreur quadratique EMC0
EMC12= trapz(t, e.^2)
```

Une partie importante de cette erreur provient de la fin du protocole : Lorsque la commande thérapeutique vc(t) devient nulle, la tumeur recommence à croître naturellement, ce qui augmente la différence entre x(t) et xref(t)(qui reste proche de zéro).

Même si EMC_{12} reste élevé, il représente une erreur globale sur toute la durée de la simulation, incluant la période post-traitement. Dans cette phase, il est normal que la tumeur s'éloigne de la consigne, puisqu'aucune action de contrôle ne subsiste.

```
EMC12 =

   4.5348e+18
```

Comparaison avec EMC_0 et EMC_{12}

EMC_0 est relativement faible, ce qui montre que le régulateur moyen PID_0 parvient à suivre correctement la consigne tumorale pendant la phase de traitement.

En revanche, EMC_{12} est beaucoup plus élevé car l'erreur quadratique tient compte de la période post-traitement, durant laquelle la tumeur recommence naturellement à évoluer alors que la consigne

reste nulle. L’écart $x_{ref}(t) - x(t)$ devient donc très important après l’arrêt du médicament, ce qui augmente fortement l’erreur intégrée.